

EXAMEN DE INGENIERÍA TÉRMICA - 15/06/15

Ejercicio 1. A un intercambiador de calor entra un flujo másico de 45 kg/s de agua líquida a 206 kPa y 38 °C y sale a 93 °C. El calor suministrado a la corriente de agua proviene de una corriente de aire caliente que entra a 282 °C y 275 kPa y sale a 60 °C. Determinése por cálculo si el proceso es reversible o irreversible, y si hay o no destrucción de exergía, y en caso afirmativo, calcúlese el rendimiento exergético del proceso. Considérese la temperatura de referencia 15 °C.

Ejercicio 2. Del gasto total de aire a la salida del intercambiador del ejercicio 1, se derivan 10 kg/s hacia una válvula de laminación para completar un proceso de laminación, hasta la presión atmosférica. Este aire totalmente seco, se mezcla a continuación adiabáticamente con una corriente de 1500 m³/min de aire húmedo a 28 °C y 80 % de humedad relativa. Calcúlese la humedad relativa del aire a la salida de la cámara de mezcla.

Ejercicio 3. En una tubería de hierro fundido de diámetro interior 50 mm, espesor 5 mm y longitud 1,2 m, entra un gasto de agua líquida de 2 kg/s a 38 °C y sale a 45 °C. Calcúlese la temperatura superficial exterior de la tubería. Tómese la conductividad térmica del hierro fundido igual a 52 W/mK.

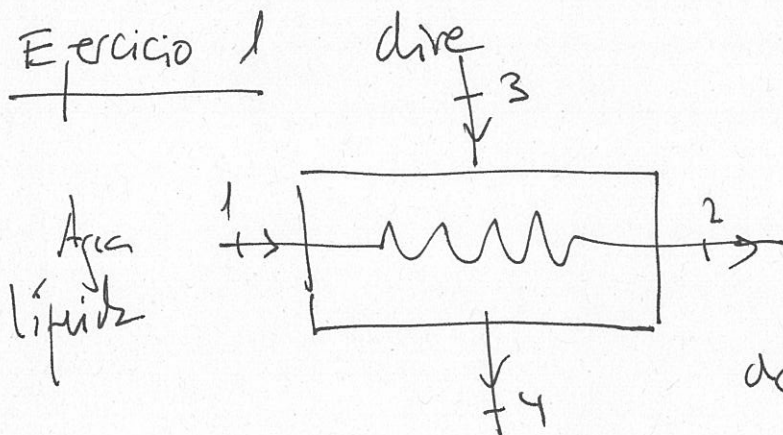
Nota:

- Cada ejercicio vale un tercio del valor total del examen
- Duración: 3 horas

RESOLUCION DEL EXAMEN DE INGENIERIA TERMICA DEL 15/06/2015

1)

Ejercicio 1



Datos:

$$\dot{m}_{H_2O} = 45 \text{ kg/s}$$

$$P_1 = P_2 = 206 \text{ kPa}$$

$$T_1 = 38^\circ\text{C}$$

$$T_2 = 93^\circ\text{C}$$

$$\begin{aligned} \text{aire} \left\{ \begin{aligned} P_3 = P_4 &= 275 \text{ kPa} \\ T_3 &= 282^\circ\text{C} \\ T_4 &= 60^\circ\text{C} \end{aligned} \right.$$

$$T_{\text{referencia}} = T_0 = 15^\circ\text{C}$$

A falta de datos, se considera el intercambiador adiabático, $\dot{Q} = 0$.

Aplicando el balance de entropía al sistema abierto formado por el intercambiador:

$$\dot{m}_{H_2O} \Delta S_{12} + \dot{m}_{\text{aire}} \Delta S_{34} = \int \frac{\dot{Q}}{T} + \dot{S}_G$$

Aplicando el modelo de sustancia incompresible para el agua líquida:

$$\begin{aligned} \dot{m}_{H_2O} \Delta S_{12} &= \dot{m}_{H_2O} \cdot c_{p,H_2O} \ln \frac{T_2}{T_1} = \\ &= 45 \cdot 4186 \cdot \ln \frac{(273+93)}{(273+38)} = \end{aligned}$$

2)

$$= 30'67 \frac{\text{kW}}{\text{K}}$$

Aplicando el modelo de gas ideal para el aire:

$$\dot{m}_{\text{aire}} \cdot \Delta S_{34} = \dot{m}_{\text{aire}} \left[c_{p,\text{aire}} \ln \frac{T_4}{T_3} - R_{\text{aire}} \ln \frac{P_4}{P_3} \right] \quad (1)$$

Para obtener $\dot{m}_{\text{aire}}$ aplicamos el balance de energía en el intercambiador de calor:

$$\dot{Q} = \dot{m}_{\text{H}_2\text{O}} (h_2 - h_1) + \dot{m}_{\text{aire}} (h_4 - h_3) + \dot{W}$$

$$\dot{m}_{\text{aire}} = \frac{\dot{m}_{\text{H}_2\text{O}} (h_2 - h_1)}{h_3 - h_4} = \frac{\dot{m}_{\text{H}_2\text{O}} \cdot c_{p,\text{H}_2\text{O}} (T_2 - T_1)}{c_{p,\text{aire}} (T_3 - T_4)} =$$

$$= \frac{45 \cdot 4186 (93 - 33)}{10045 \cdot (282 - 60)} = 46'45 \text{ kg/s}$$

¡ sustituyendo en (1) :

$$\dot{m}_{\text{aire}} \cdot \Delta S_{34} = 46'45 \left[10045 \ln \frac{(273+60)}{(273+282)} - 0 \right] = -23'84 \frac{\text{kW}}{\text{K}}$$

3)

Sustituyendo en el balance de entropía:

$$\dot{S}_G = \Delta S_{12} + \Delta S_{34} = 30'67 - 23'84 = 6'83 \frac{\text{kJ}}{\text{K}} > 0$$

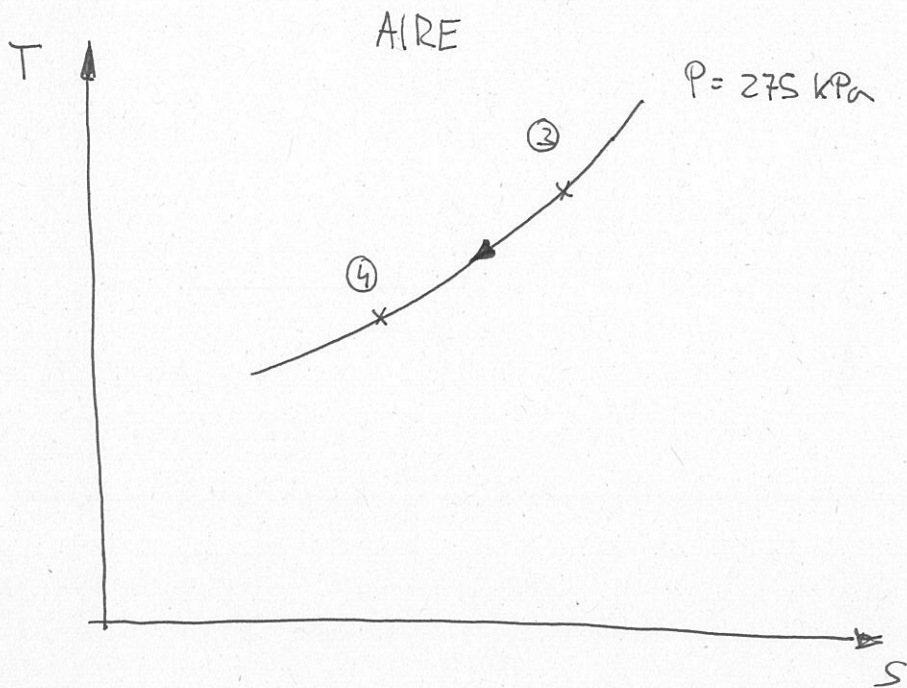
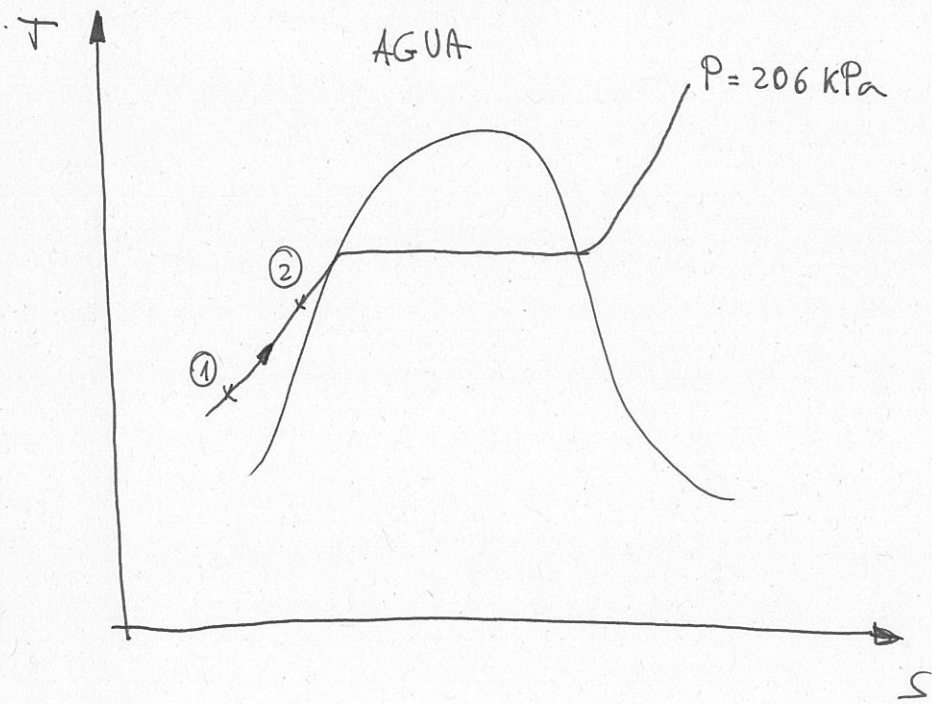
Mejor el proceso es irreversible puesto que se genera entropía. Por lo tanto, también se destruye energía: $\dot{E}_{x,D} = T_0 \cdot \dot{S}_G =$
 $= (273 + 15) \cdot 6'83 = 1968'5 \text{ kW}$

$$\eta_{\text{ex}} = \frac{\dot{m}_{\text{H}_2\text{O}} \Delta a_{f12}}{\dot{m}_{\text{aire}} |\Delta a_{f34}|} \quad (2)$$

$$\Delta a_{f12} = (h_2 - h_1) - T_0 (s_2 - s_1) = 33'9 \text{ kJ/kg}$$

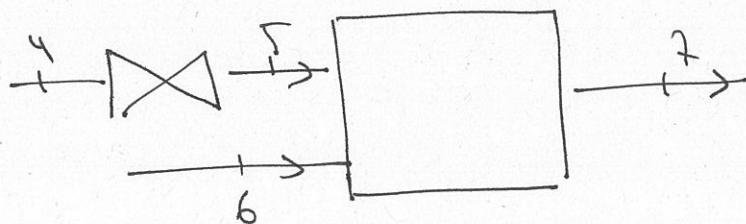
$$\Delta a_{f34} = (h_4 - h_3) - T_0 (s_4 - s_3) = -75'2 \text{ kJ/kg}$$

$$\text{Sustituyendo en (2): } \eta_{\text{ex}} = \frac{45 \cdot 33'9}{46'45 \cdot 75'2} = \boxed{43'67\%}$$



Ejercicio 2

4)



Datos:

$$\dot{m}_4 = \dot{m}_5 = 10 \text{ kg/s}$$

$$Q_6 = 28^\circ\text{C}$$

$$\phi_6 = 80\%$$

$$\dot{V}_6 = 1500 \text{ m}^3/\text{min}$$

- La corriente de aire en el estado 4 se encuentra en el mismo estado termodinámico que la corriente 4 del ejercicio 1.
- Aplicando la ec. de la energía en la válvula de laminación: $h_4 = h_5$ | considerando gas ideal, $T_4 = T_5$. Como $p_4 \neq p_5$, por la corriente de aire en el estado 5, tenemos:

$$h_5 = c_{p, \text{aire}} T_5 + \frac{w}{5} (2501 + 1820 T_5) =$$

$$= 60 \text{ kJ/kg}$$

Considerando la mezcla adiabática, aplicando el balance de energía, de masa de vapor de agua en la cámara de mezcla:

$$\dot{Q} = \dot{m}_{a7} h_7 - \dot{m}_{a5} h_5 - \dot{m}_{a6} h_6 + \dot{Q} \quad (3)$$

aplicando el balance de masa de aire seco:

$$\dot{m}_{a7} = \dot{m}_{a5} + \dot{m}_{a6} \quad | \text{ sustituyendo en (3):}$$

$$\frac{\dot{m}_{a5}}{\dot{m}_{a6}} = \frac{h_6 - h_7}{h_7 - h_5}$$

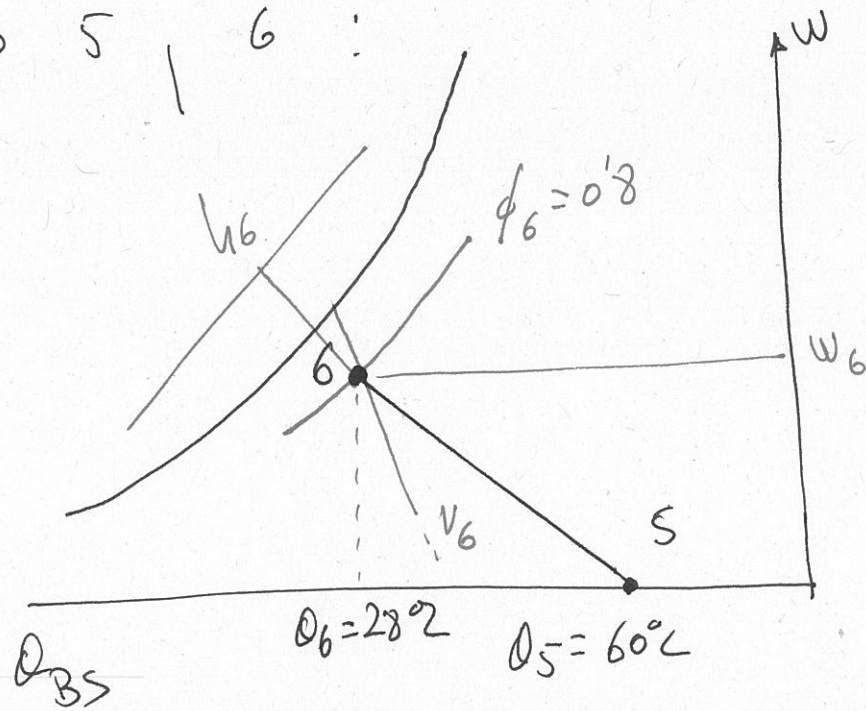
aplicando el balance de masa de vapor de agua:

$$(\dot{m}_{a5} + \dot{m}_{a6}) w_7 = \dot{m}_{a5} w_5 + \dot{m}_{a6} w_6$$

$$\frac{\dot{m}_{a5}}{\dot{m}_{a6}} = \frac{w_6 - w_7}{w_7 - 0}$$

$$\text{Sustituyendo: } \frac{\dot{m}_{a5}}{\dot{m}_{a6}} = \frac{h_6 - h_7}{h_7 - h_5} = \frac{w_6 - w_7}{w_7 - 0}$$

6) Representado en el diagrama psicrométrico, el proceso de mezcla adiabática puede representarse mediante la línea recta que une los estados 5 y 6:



De la carta psicrométrica se obtiene:

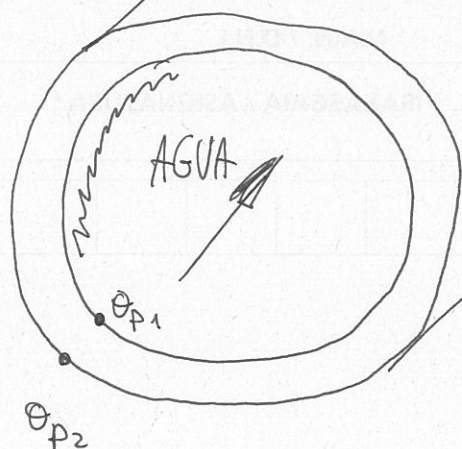
$$\left\{ \begin{array}{l} v_6 = 0.89 \text{ m}^3/\text{kg}_a \\ u_6 = 77.46 \text{ kJ}/\text{kg}_a \\ w_6 = 0.0194 \text{ kg}/\text{kg}_a \end{array} \right.$$

$$\text{Luego } \dot{m}_{a6} = \frac{V_6}{v_6} = \frac{1500/60}{0.89} = 28 \text{ kg}_a/\text{s}$$

$$\text{con lo que: } \frac{\dot{m}_{a5}}{\dot{m}_{a6}} = \frac{10}{28} = 0.356$$

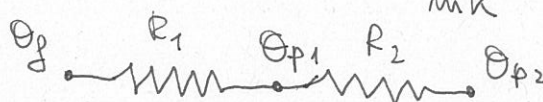
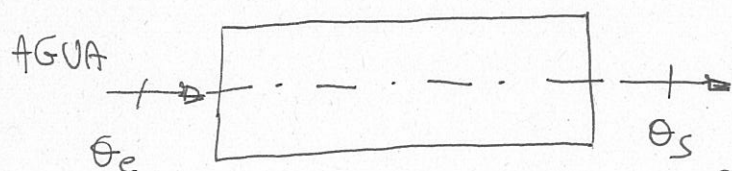
Ejercicio 3

Datos:



$$\text{Agua} \left\{ \begin{array}{l} \dot{m} = 2 \text{ kg/s} \\ \theta_e = 38^\circ\text{C} \\ \theta_s = 45^\circ\text{C} \end{array} \right.$$

$$\text{Tubería} \left\{ \begin{array}{l} \phi = 50 \text{ mm} \\ e = 5 \text{ mm} \\ l = 1'2 \text{ m} \\ k = 62 \frac{\text{W}}{\text{mK}} \end{array} \right.$$



El agua que atraviesa la tubería se calienta. Esto significa que recibe calor a través de la tubería. Por lo tanto, la temperatura de la tubería debe ser superior a la del agua.

El intercambio de calor entre el agua y la superficie interna de la tubería se produce por convección, que será forzada. En la tubería, el intercambio de calor entre las dos superficies se produce por conducción.

$$\dot{m} = \rho \cdot A \cdot c \rightarrow c = \frac{\dot{m}}{\rho \cdot A} \Rightarrow \text{para calcular la velocidad del agua es necesario conocer su densidad}$$

Para calcular la densidad utilizaremos la temperatura características^a del agua, que en este caso será:

$$\theta_c = \frac{\theta_c + \theta_s}{2} = 41.5^\circ\text{C}$$

De tablas:

$$\left. \begin{aligned} c_p &= 4.179 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \\ \rho &= 991.5 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \\ K &= 0.6328 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} \\ D &= 6.4135 \cdot 10^{-7} \frac{\text{m}^2}{\text{s}} \\ Pr &= 4.197 \end{aligned} \right\} \text{ Agua}$$

Por lo tanto $C = 1.027 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ es la velocidad del agua en el interior de la tubería.

Calculamos el número de Reynolds:

$$Re = \frac{C \cdot D}{\nu} = 80090.74 \text{ [-]} \text{ (flujo turbulento)}$$

Dittus - Boelter : $Nu = 0.023 Re^{0.8} Pr^{0.4}$ ($n = 0.4$ porque se calienta el fluido)
 $Re > 10000 \rightarrow$ Es aplicable

$$Nu = 371.71 \text{ [-]}$$

$$Nu = \frac{h \cdot D}{K} \rightarrow h = \frac{Nu \cdot K}{D} = 4327.7 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}$$

El calor que recibe el agua por convección es:

$$\dot{Q} = h \cdot A (\theta_{p1} - \theta_f) \quad \text{siendo } \theta_f = \theta_c$$

~~$\theta_{p1} = \theta_{p2}$~~

Aplicando un balance de energía a la tubería, considerando estado estacionario y sabiendo que $\dot{W} = 0$

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c \cdot (\theta_s - \theta_e) \quad \text{será el calor que recibe el agua.}$$

Por lo que $\rightarrow \dot{m} \cdot c \cdot (\theta_s - \theta_e) = h \cdot A (\theta_{p1} - \theta_f)$

donde $c = c_p = 4179 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$

Por lo tanto $\theta_{p1} = 113.3^\circ \text{C}$

Sabiendo la temperatura de la superficie interna de la tubería, y el calor que atraviesa ésta, es posible calcular la temperatura de la superficie externa.

$$\dot{Q} = \frac{\theta_{p2} - \theta_{p1}}{R_2} = \frac{\theta_{p2} - \theta_{p1}}{\frac{1}{2\pi L \cdot k} \ln \frac{r_2}{r_1}} = \dot{m} \cdot c (\theta_s - \theta_e) = h \cdot A (\theta_{p1} - \theta_f)$$

$\theta_{p2} = 140.5^\circ \text{C}$